# マルチテナントネットワーク API メソッド

## Element Software

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software-123/api/concept_element_api_virtual_network_naming_conventions.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

マルチテナントネットワーク API メソッド . . . 1
マルチテナント仮想ネットワークをセットアップするための前提条件 . . . 1
仮想ネットワークの処理順序 . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . 1
仮想ネットワークの命名規則 . . . 1
AddVirtualNetwork . . . 2
ModifyVirtualNetwork . . . 5
ListVirtualNetworks のように指定します . . . 8
RemoveVirtualNetwork . . . 11

# マルチテナントネットワーク API メソッド

Element ストレージクラスタのマルチテナントネットワークを使用すると、別々の論理ネットワークに属する複数のクライアント間のトラフィックをレイヤ 3 のルーティングなしで 1 つの Element ストレージクラスタに接続できます。

ストレージクラスタへの各接続は、 VLAN タギングを使用してネットワークスタック内で分離されます。

## マルチテナント仮想ネットワークをセットアップするための前提条件

- ストレージノード上の仮想ネットワークに割り当てるクライアントネットワーク IP アドレスのブロックを特定しておく必要があります。
- すべてのストレージトラフィックのエンドポイントとして使用するクライアントストレージネットワーク IP （ SVIP ）アドレスを特定しておく必要があります。

## 仮想ネットワークの処理順序

1. AddVirtualNetwork メソッドを使用して、入力した IP アドレスを一括でプロビジョニングします。

   仮想ネットワークを追加すると、クラスタでは次の手順が自動的に実行されます。

   - ストレージノードごとに仮想ネットワークインターフェイスが作成され、
   - 各ストレージノードには、仮想 SVIP を使用してルーティングできる VLAN アドレスが割り当てられます。
   - ノードのリブート後も、各ノードの VLAN IP アドレスは維持されます。
2. 仮想ネットワークインターフェイスと VLAN アドレスが割り当てられたら、クライアントネットワークトラフィックを仮想 SVIP に割り当てることができます。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- 仮想ネットワークの命名規則
- AddVirtualNetwork
- ModifyVirtualNetwork
- ListVirtualNetworks のように指定します
- RemoveVirtualNetwork
- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

## 仮想ネットワークの命名規則

NetApp Element ストレージシステムでは、システム内のすべてのオブジェクトに対する

## 一意の識別子として、 1 つずつ増分する数値を使用します。

新しいボリュームを作成すると、新しいボリュームの ID はちょうど「 1 」増分されます。この規則は、Element ソフトウェアを実行しているストレージクラスタの仮想ネットワークにも適用されます。Element クラスタで作成する最初の仮想ネットワークの VirtualNetworkID は「 1 」です。この ID は、 VLAN タグ番号と同じものではありません。

API メソッドに明記されていれば、 VirtualNetworkID と VirtualNetworkTag （ VLAN タグ）のどちらかを使用できます。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

# AddVirtualNetwork

## 「 AddVirtualNetwork 」メソッドを使用して、クラスタ構成に新しい仮想ネットワークを追加できます。

仮想ネットワークを追加すると、各ノードのインターフェイスが作成され、その各インターフェイスに仮想ネットワーク IP アドレスが必要となります。この API メソッドのパラメータとして指定する IP アドレスの数は、クラスタ内のノードの数以上であることが必要です。仮想ネットワークアドレスは一括でプロビジョニングされ、個々のノードに自動的に割り当てられます。仮想ネットワークアドレスをノードに手動で割り当てる必要はありません。

> AddVirtualNetwork メソッドは、新しい仮想ネットワークを作成するためだけに使用されます。既存の仮想ネットワークに変更を加える場合は、を使用します ModifyVirtualNetwork メソッド

## パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| アドレスブロック | 仮想ネットワークに含める一意の IP アドレス範囲。オブジェクトの必須のメンバーは次のとおりです。<br>• start ： IP アドレス範囲の開始アドレス文字列<br>• size ：ブロックに含める IP アドレスの数整数 | JSON オブジェクトの配列 | なし | はい。 |

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| 属性（ Attributes ） | JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。 | JSON オブジェクト | なし | いいえ |
| ゲートウェイ | 仮想ネットワークのゲートウェイの IP アドレスです。このパラメータは、namespace パラメータを true に設定した場合のみ有効です。 | 文字列 | なし | いいえ |
| 名前 | 新しい仮想ネットワークのユーザ定義名。 | 文字列 | なし | はい。 |
| ネームスペース | true に設定すると、ネームスペースとそこに含まれる仮想ネットワークが作成および構成されることで、ルーティング可能ストレージ VLAN 機能が有効になります。 | ブール値 | なし | いいえ |
| ネットマスク | 作成中の仮想ネットワークに一意のネットワークマスク。 | 文字列 | なし | はい。 |
| svip | 作成する仮想ネットワークに一意のストレージ IP アドレス。 | 文字列 | なし | はい。 |
| virtualNetworkTag | 一意の仮想ネットワーク（ VLAN ）タグ。サポートされる値は 1~4094 です。 | 整数 | なし | はい。 |

- 注： * namespace を false に設定するときは、仮想ネットワークごとに仮想ネットワークのパラメータを一意にする必要があります。

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
| --- | --- | --- |
| virtualNetworkID | 新しい仮想ネットワークの仮想ネットワーク ID 。 | 整数 |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "AddVirtualNetwork",
  "params": {
    "virtualNetworkTag": 2010,
    "name": "network1",
    "addressBlocks" : [
        { "start": "192.86.5.1", "size": 10 },
        { "start": "192.86.5.50", "size": 20 }
    ],
    "netmask" : "255.255.192.0",
    "gateway" : "10.0.1.254",
    "svip" : "192.86.5.200",
    "attributes" : {}
    "namespace" : true
  },
"id": 1
}
```

## 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id": 1,
   "result":
      {
        "virtualNetworkID": 5
   }
}
```

## 新規導入バージョン

9.6

# ModifyVirtualNetwork

「 modifyVirtualNetwork 」メソッドを使用して、既存の仮想ネットワークの属性を変更できます。

このメソッドを使用すると、アドレスブロックの追加や削除、ネットマスクの変更、仮想ネットワークの名前や概要の変更を行うことができます。また、ネームスペースの有効化と無効化、および仮想ネットワークでネームスペースが有効な場合のゲートウェイの追加と削除にも使用できます。

> このメソッドにはパラメータとして virtualNetworkID または virtualNetworkTag のいずれか一方が必要です。

注意

ネームスペースパラメータを変更して既存の仮想ネットワークのルーティング可能ストレージ VLAN 機能を有効または無効にすると、その仮想ネットワークで処理されているすべてのトラフィックが中断します。スケジュールされたメンテナンス時間中にネームスペースパラメータを変更することを推奨します。

## パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| virtualNetworkID | 変更する仮想ネットワークの一意の識別子。これは、クラスタによって割り当てられる仮想ネットワーク ID です。 | 整数 | なし | いいえ |
| virtualNetworkTag | 変更する仮想ネットワークを特定するネットワークタグ。 | 整数 | なし | いいえ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| アドレスブロック | この仮想ネットワークに設定する新しいアドレスブロック。既存のオブジェクトに追加する新しいアドレスブロックを指定したり、削除が必要な未使用のアドレスブロックを除いたブロックを指定したりできます。また、既存のアドレスブロックのサイズを拡張または縮小することもできます。仮想ネットワークオブジェクトの開始アドレスブロックのサイズは増やすことはできますが、減らすことはできません。このオブジェクトの必須のメンバーは次のとおりです。<br><br>• start ： IP アドレス範囲の開始アドレス文字列<br>• size ：ブロックに含める IP アドレスの数整数 | JSON オブジェクト | なし | いいえ |
| ゲートウェイ | 仮想ネットワークのゲートウェイの IP アドレスです。このパラメータは、namespace パラメータを true に設定した場合のみ有効です。 | 文字列 | なし | いいえ |
| 属性（ Attributes ） | JSON オブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。 | JSON オブジェクト | なし | いいえ |
| 名前 | 仮想ネットワークの新しい名前。 | 文字列 | なし | いいえ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ネームスペース | true に設定すると、仮想ネットワークが再作成されてその仮想ネットワークを含むネームスペースが設定されることで、ルーティング可能ストレージ VLAN 機能が有効になります。false に設定すると、仮想ネットワークの VRF 機能が無効になります。この値を変更すると、この仮想ネットワークを通過するトラフィックが中断されます。 | ブール値 | なし | いいえ |
| ネットマスク | この仮想ネットワークの新しいネットワークマスク。 | 文字列 | なし | いいえ |
| svip | この仮想ネットワークのストレージ仮想 IP アドレス。仮想ネットワークの SVIP は変更できません。別の SVIP アドレスを使用するには、新しい仮想ネットワークを作成する必要があります。 | 文字列 | なし | いいえ |

## 戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "ModifyVirtualNetwork",
  "params": {
    "virtualNetworkID": 2,
    "name": "ESX-VLAN-3112",
    "addressBlocks": [
     {
      "start": "10.1.112.1",
      "size": 20
     },
     {
      "start": "10.1.112.100",
      "size": 20
     }
   ],
    "netmask": "255.255.255.0",
    "gateway": "10.0.1.254",
    "svip": "10.1.112.200",
    "attributes": {}
  },
  "id":1
}
```

### 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
  "id": 1,
  "result": {
  }
}
```

### 新規導入バージョン

9.6

## ListVirtualNetworks のように指定します

「 ListVirtualNetworks 」メソッドを使用すると、クラスタのすべての設定済み仮想ネットワークをリストできます。

このメソッドを使用して、クラスタの仮想ネットワーク設定を検証できます。このメソッドには必須のパラメータはありません。ただし、結果を絞り込むために、 1 つ以上の virtualNetworkID または virtualNetworkTag

の値を指定できます。

## パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| virtualNetworkID | 単一の仮想ネットワークのリストをフィルタリングするためのネットワーク ID 。 | 整数 | なし | いいえ |
| virtualNetworkTag | 単一の仮想ネットワークのリストをフィルタリングするためのネットワークタグ。 | 整数 | なし | いいえ |
| virtualNetworkID | リストに含めるネットワーク ID 。 | 整数の配列 | なし | いいえ |
| virtualNetworkTag | リストに含めるネットワークタグ。 | 整数の配列 | なし | いいえ |

## 戻り値

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します |
|---|---|---|
| 仮想ネットワーク | 仮想ネットワーク IP アドレスを含むオブジェクト。 | VirtualNetwork |

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "ListVirtualNetworks",
  "params": {
     "virtualNetworkIDs": [5,6]
   },
"id": 1
}
```

## 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。


```
{
  "id": 1,
  "result": {
    "virtualNetworks": [
   {
    "addressBlocks": [
   {
    "available": "11000000",
    "size": 8,
    "start": "10.26.250.207"
   }
 ],
    "attributes": null,
    "gateway": "10.26.250.254",
    "name": "2250",
    "namespace": false,
    "netmask": "255.255.255.0",
    "svip": "10.26.250.200",
    "virtualNetworkID": 2250
   },
   {
     "addressBlocks": [
   {
     "available": "11000000",
     "size": 8,
     "start": "10.26.241.207"
   }
  ],
     "attributes": null,
     "gateway": "10.26.241.254",
     "name": "2241",
     "namespace": false,
     "netmask": "255.255.255.0",
     "svip": "10.26.241.200",
     "virtualNetworkID": 2241
   },
  {
     "addressBlocks": [
  {
     "available": "11000000",
     "size": 8,
     "start": "10.26.240.207"
```

```
    }
   ],
      "attributes": null,
      "gateway": "10.26.240.254",
      "name": "2240",
      "namespace": false,
      "netmask": "255.255.255.0",
      "svip": "10.26.240.200",
      "virtualNetworkID": 2240
     },
    {
   }
  ]
 }
```


### 新規導入バージョン

9.6

## RemoveVirtualNetwork

「 RemoveVirtualNetwork 」メソッドを使用すると、以前に追加した仮想ネットワークを削除できます。

> このメソッドにはパラメータとして virtualNetworkID または virtualNetworkTag のいずれか一方が必要です。

> 仮想ネットワークに関連付けられているイニシエータがある場合、そのネットワークは削除できません。最初にイニシエータの関連付けを解除してから、仮想ネットワークを削除してください。

### パラメータ

このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

| 名前 | 説明 | を入力します | デフォルト値 | 必須 |
|---|---|---|---|---|
| virtualNetworkID | 削除する仮想ネットワークを特定するネットワーク ID 。 | 整数 | なし | はい。 |
| virtualNetworkTag | 削除する仮想ネットワークを特定するネットワークタグ。 | 整数 | なし | はい。 |

## 戻り値

このメソッドには戻り値はありません。

## 要求例

このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
  "method": "RemoveVirtualNetwork",
  "params": {
     "virtualNetworkID": 5
    }
}
```

## 応答例

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id": 1,
   "result": {}
}
```

## 新規導入バージョン

9.6

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.